(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113291879 A
(43)申请公布日 2021.08.24

(21)申请号 202110668630.6
(22)申请日 2021.06.16
(71)申请人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214000 江苏省无锡市新吴区天山路8-804
(72)发明人 马健 蔺宁 李秋成 杨伟建
(74)专利代理机构 无锡嘉驰知识产权代理事务所(普通合伙) 32388
代理人 张西宁
(51)Int.Cl.
B65G 69/14(2006.01)
B65D 88/66(2006.01)
B65D 90/48(2006.01)
B65D 88/28(2006.01)
B65B 69/00(2006.01)

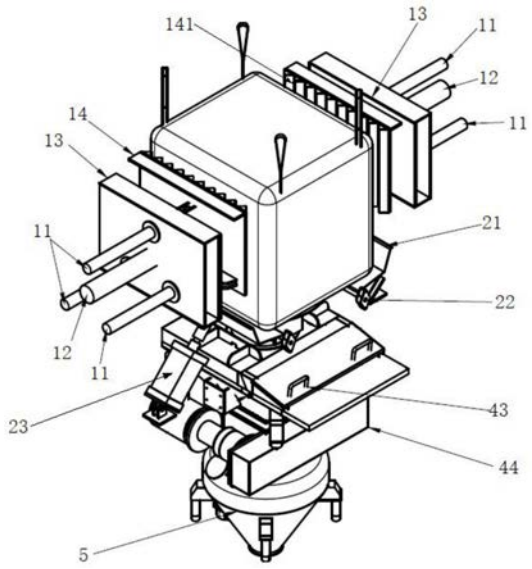
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种用于流体制备的下料系统

(57)摘要

本发明公开了一种用于流体制备的下料系统，包括挤压系统、投料系统和料仓；所述挤压系统的进料端对应于航吊送料端，所述挤压系统将航吊送料端运送的物料袋进行挤压，所述挤压系统的出料端对应于投料系统的进料端，所述投料系统的出料端对应于料仓；所述料仓内壁呈倒圆锥型结构设置，所述料仓内壁倾斜角度为设定安息角，所述料仓内壁经过抛光处理；对料仓内壁设计带有安息角，安息角的角度通过多种物料多次测试，选择最佳的安息角角度，保证不同种类的物料均可以连续稳定地下料；通过设置大袋投料结构和小袋投料口，可以使下料系统同时投放小型袋体和大型袋体。



CN 113291879 A

1.一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:包括挤压系统、投料系统和料仓(5);所述挤压系统的进料端对应于航吊送料端,所述挤压系统将航吊送料端运送的物料袋进行挤压,所述挤压系统的出料端对应于投料系统的进料端,所述投料系统的出料端对应于料仓(5);所述料仓(5)内壁呈倒圆锥型结构设置,所述料仓(5)内壁倾斜角度为设定安息角,所述料仓(5)内壁经过抛光处理。

2.根据权利要求1所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述挤压系统包括导向杆(11)、液压油缸(12)、固定板(13)和挤压板(14);所述固定板(13)固定连接于设备主体,所述导向杆(11)贯穿连接于固定板(13),所述导向杆(11)可在液压油缸(12)驱动下沿自身长度方向作往复运动,所述导向杆(11)连接于挤压板(14),所述挤压板(14)对应于物料袋。

3.根据权利要求2所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述挤压板(14)朝向物料袋的一面设有若干挤压条(141),所述挤压条(141)呈圆柱体结构。

4.根据权利要求1所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述挤压系统的出料端设有拍打系统,所述拍打系统包括拍打板(21)、轴承(22)和气缸(23);所述拍打板(21)对应于挤压系统的出料端,所述拍打板(21)通过轴承(22)转动连接于设备主体,所述气缸(23)驱动连接于拍打板(21)。

5.根据权利要求1所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述投料系统包括大袋投料结构(41)、入料仓(42)、小袋投料口(43)和粉碎机(44);所述大袋投料结构(41)的进料端对应于挤压系统的出料端,所述大袋投料结构(41)的出料端对应于入料仓(42)的内部,所述大袋投料结构(41)周侧开设有解袋口(411);所述小袋投料口(43)开设于入料仓(42)侧壁;所述粉碎机(44)通过电机驱动,所述粉碎机(44)设于入料仓(42)的出料端;所述入料仓(42)的出料端对应于料仓(5)。

6.根据权利要求5所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述粉碎机(44)的出料端设有格栅。

7.根据权利要求5所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述入料仓(42)设有排气口(421)和CIP口(422)。

8.根据权利要求5所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述小袋投料口(43)设有仓盖并配设接近开关,当所述接近开关检测到仓盖没有完全关闭时停止粉碎机(44)运转。

9.根据权利要求1所述的一种用于流体制备的下料系统,其特征在于:所述料仓(5)设有振动机(51)、灯镜口(52)和视镜口(53);所述振动机(51)设于料仓(5)外壁。

10.一种用于流体制备的下料系统的调整下料速率的方法,其特征在于:包括以下步骤,

步骤一,当监测到入料仓(42)内的粉体添加速率超过设定值时,可关闭所述粉碎机(44);

步骤二,使所述粉碎机(44)的刀片停转,使其形成搭桥结构,通过搭桥效应原理使添加的粉体堆积在所述粉碎机(44)的刀片上,以此减缓粉体进入料仓(5)的速率。

一种用于流体制备的下料系统

技术领域

[0001] 本发明涉及生物制药流体装备技术领域，尤其涉及一种用于流体制备的下料系统。

背景技术

[0002] 本技术应用在针对生产原液的生物类制药装备技术，是应用于生产原液过程中透析液原料的下料装置。生物制药制备系统必须符合GMP法规的要求特定的生产工艺，原料药在投料配比过程中，投料站避免投放两种不同特性不同的物料产生化学反应的腐蚀性以及粘附性对投料过程中造成投料篦壁的腐蚀以及污染，需在生产流体原药设计出对应的下料装置，所以下料装置设计结构中尤为关键，清洗投料站在单抗，疫苗，血制剂等生物制药流体需要符合美国FDA，欧盟GMP等高要求的制药法规中生物制药以及半导体行业领域广泛应用。投料站下料装置可以直接应用流体物料，也可以用于粉体物料。

[0003] 目前市场现有技术对单一粉体物料的25公斤小袋粉体投料装置，可以参照专利申请号201921500730.2，上述专利常用于水系统中盐粉的投加和一些投粉量不大的设备使用。目前市场有以吨袋粉体投加的设备通常为以下两种：

[0004] 1、通过航吊将吨袋吊起输送至投粉池上端，打开粉袋进行投料。

[0005] 2、通过建筑的高度差，在高楼层进行粉体的投加后通过重力落到低楼层投料位置。

[0006] 由于生物制药行业所采用的盐粉为高纯度盐粉，需要由海外运输至国内，在运输过程中盐粉吸水后硬度提高，难以直接加入到生产系统中，需要经过挤压、研磨处理后重新添加，而市场上可以进行挤压、研磨的设备多用于水泥、黄沙等工程建设，拥有过多的无法清洗的死角，因此不能满足生物制药的洁净使用需求；另外在生产中有多种不同物理性质的粉体(氯化钠，氯化钾，氯化镁，葡萄糖等)需要投加，市场没有完全符合其特性的设备。

发明内容

[0007] 发明目的：为了克服现有技术中存在的不足，本发明提供一种用于流体制备的下料系统可以摆脱单批次投料重量的局限性，又可以满足对特定的多种不同物料的投放，大大提高了投料的效率。

[0008] 技术方案：为实现上述目的，本发明的一种用于流体制备的下料系统，包括挤压系统、投料系统和料仓；所述挤压系统的进料端对应于航吊送料端，所述挤压系统将航吊送料端运送的物料袋进行挤压，所述挤压系统的出料端对应于投料系统的进料端，所述投料系统的出料端对应于料仓；所述料仓内壁呈倒圆锥型结构设置，所述料仓内壁倾斜角度为设定安息角，所述料仓内壁经过抛光处理。

[0009] 进一步地，所述挤压系统包括导向杆、液压油缸、固定板和挤压板；所述固定板固定连接于设备主体，所述导向杆贯穿连接于固定板，所述导向杆可在液压油缸驱动下沿自身长度方向作往复运动，所述导向杆连接于挤压板，所述挤压板对应于物料袋。

[0010] 进一步地，所述挤压板朝向物料袋的一面设有若干挤压条，所述挤压条呈圆柱体结构。

[0011] 进一步地，所述挤压系统的出料端设有拍打系统，所述拍打系统包括拍打板、轴承和气缸；所述拍打板对应于挤压系统的出料端，所述拍打板通过轴承转动连接于设备主体，所述气缸驱动连接于拍打板。

[0012] 进一步地，所述投料系统包括大袋投料结构、入料仓、小袋投料口和粉碎机；所述大袋投料结构的进料端对应于挤压系统的出料端，所述大袋投料结构的出料端对应于入料仓的内部，所述大袋投料结构周侧开设有解袋口；所述小袋投料口开设于入料仓侧壁；所述粉碎机通过电机驱动，所述粉碎机设于入料仓的出料端；所述入料仓的出料端对应于料仓。

[0013] 进一步地，所述粉碎机的出料端设有格栅。

[0014] 进一步地，所述入料仓设有排气口和CIP口。

[0015] 进一步地，所述小袋投料口设有仓盖并配设接近开关，当所述接近开关检测到仓盖没有完全关闭时停止粉碎机运转。

[0016] 进一步地，所述料仓设有振动机、灯镜口和视镜口；所述振动机设于料仓外壁。

[0017] 一种用于流体制备的下料系统的调整下料速率的方法，包括以下步骤：

[0018] 步骤一，当监测到入料仓内的粉体添加速率超过设定值时，可关闭所述粉碎机；

[0019] 步骤二，使所述粉碎机的刀片停转，使其形成搭桥结构，通过搭桥效应原理使添加的粉体堆积在所述粉碎机的刀片上，以此减缓粉体进入料仓的速率。

[0020] 有益效果：本发明的一种用于流体制备的下料系统可以摆脱单批次投料重量的局限性，又可以满足对特定的多种不同物料的投放，大大提高了投料的效率，包括但不限于以下技术效果：

[0021] 1)挤压系统将物料袋挤压，将结块变硬的物料压碎，挤压系统的挤压力经过大量测试取得，保证物料袋在挤压的同时不会损坏；

[0022] 2)对料仓内壁设计带有安息角，安息角的角度通过多种物料多次测试，选择最佳的安息角角度，保证不同种类的物料均可以连续稳定地下料；

[0023] 3)将挤压条设计为呈圆柱体结构，在高压力的挤压下不会将物料袋压裂或划伤；

[0024] 4)在物料袋进行下料时，通过设置拍打板反复拍打物料袋，有助于物料袋边侧残余物料的顺利下料；

[0025] 5)通过关闭粉碎机使刀片停转，形成搭桥结构，通过搭桥效应原理使添加的粉体堆积在粉碎机的刀片上，以此减缓粉体进入料仓的速率，避免发生堵塞；

[0026] 6)通过设置大袋投料结构和小袋投料口，可以使下料系统同时投放小型袋体和大型袋体。

附图说明

[0027] 附图1为本发明的结构图；

[0028] 附图2为本发明的投料系统的结构图；

[0029] 附图3为本发明的料仓的外部结构图。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图对本发明作更进一步的说明。

[0031] 如附图1-3：一种用于流体制备的下料系统，包括挤压系统、投料系统和料仓5；所述挤压系统的进料端对应于航吊送料端，所述挤压系统将航吊送料端运送的物料袋进行挤压，所述挤压系统的出料端对应于投料系统的进料端，所述投料系统的出料端对应于料仓5；所述料仓5内壁呈倒圆锥型结构设置，所述料仓5内壁倾斜角度为设定安息角，所述料仓5内壁经过抛光处理；挤压系统将物料袋挤压，将结块变硬的物料压碎，挤压系统的挤压力经过大量测试取得，保证物料袋在挤压的同时不会损坏；投料系统将物料碎块进一步粉碎，同时调节下料速率，保证料仓5内的物料始终保持在稳定体量；料仓5如果下料速度过快，会导致物料在料仓5底部堆积，堵塞管道，如果下料速度过快会延长投料时间，增加生产节拍；因此对料仓5内壁设计带有安息角，安息角的角度通过多种物料多次测试，选择最佳的安息角角度，保证不同种类的物料均可以连续稳定地下料。

[0032] 所述挤压系统包括导向杆11、液压油缸12、固定板13和挤压板14；所述固定板13固定连接于设备主体，所述导向杆11贯穿连接于固定板13，所述导向杆11可在液压油缸12驱动下沿自身长度方向作往复运动，所述导向杆11连接于挤压板14，所述挤压板14对应于物料袋。

[0033] 所述挤压板14朝向物料袋的一面设有若干挤压条141，所述挤压条141呈圆柱体结构；如果挤压条141采用棱角结构，在高压力的挤压下很容易将物料袋压裂或划伤。

[0034] 所述挤压系统的出料端设有拍打系统，所述拍打系统包括拍打板21、轴承22和气缸23；所述拍打板21对应于挤压系统的出料端，所述拍打板21通过轴承22转动连接于设备主体，所述气缸23驱动连接于拍打板21；在物料袋进行下料时，拍打板21反复拍打物料袋，有助于物料袋边侧残余物料的顺利下料。

[0035] 所述投料系统包括大袋投料结构41、入料仓42、小袋投料口43和粉碎机44；所述大袋投料结构41的进料端对应于挤压系统的出料端，所述大袋投料结构41的出料端对应于入料仓42的内部，所述大袋投料结构41周侧开设有解袋口411；所述小袋投料口43开设于入料仓42侧壁；所述粉碎机44通过电机驱动，所述粉碎机44设于入料仓42的出料端；所述入料仓42的出料端对应于料仓5；大袋投料结构41对应于挤压系统挤压的物料袋袋口，一般用于大型袋体，当需要投入小型袋体的物料袋时，可以通过小袋投料口43投入，此种结构可以使下料系统同时投放小型袋体和大型袋体；粉碎机44可以将碎块状的物料进一步粉碎。

[0036] 所述粉碎机44的出料端设有格栅；格栅可以起到缓冲下料速度，使物料均匀地投入料仓5，避免投放速率过快导致堆积。

[0037] 所述入料仓42设有排气口421和CIP口422；排气口421可以保证系统内部压力与外界平衡，投料完成后，工作人员可通过CIP口422对其内部进行冲洗，保证系统内部洁净卫生。

[0038] 所述小袋投料口43设有仓盖并配设接近开关，当所述接近开关检测到仓盖没有完全关闭时停止粉碎机44运转；工作人员在小袋投料口43投料时可能不慎将物料袋卷入粉碎机44，因此设置接近开关，工作人员在投料时粉碎机44停止运转，保证工作人员的人身安全。

[0039] 所述料仓5设有振动机51、灯镜口52和视镜口53；所述振动机51设于料仓5外壁；当

料仓5内壁产生挂料时，启动振动机51可将挂料震落，灯镜口52和视镜口53可以使工作人员实时观察料仓5内部的下料情况。

[0040] 一种用于流体制备的下料系统的调整下料速率的方法，包括以下步骤，

[0041] 步骤一，当监测到入料仓42内的粉体添加速率超过设定值时，可关闭所述粉碎机44；

[0042] 步骤二，使所述粉碎机44的刀片停转，使其形成搭桥结构，通过搭桥效应原理使添加的粉体堆积在所述粉碎机44的刀片上，以此减缓粉体进入料仓5的速率。

[0043] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出：对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

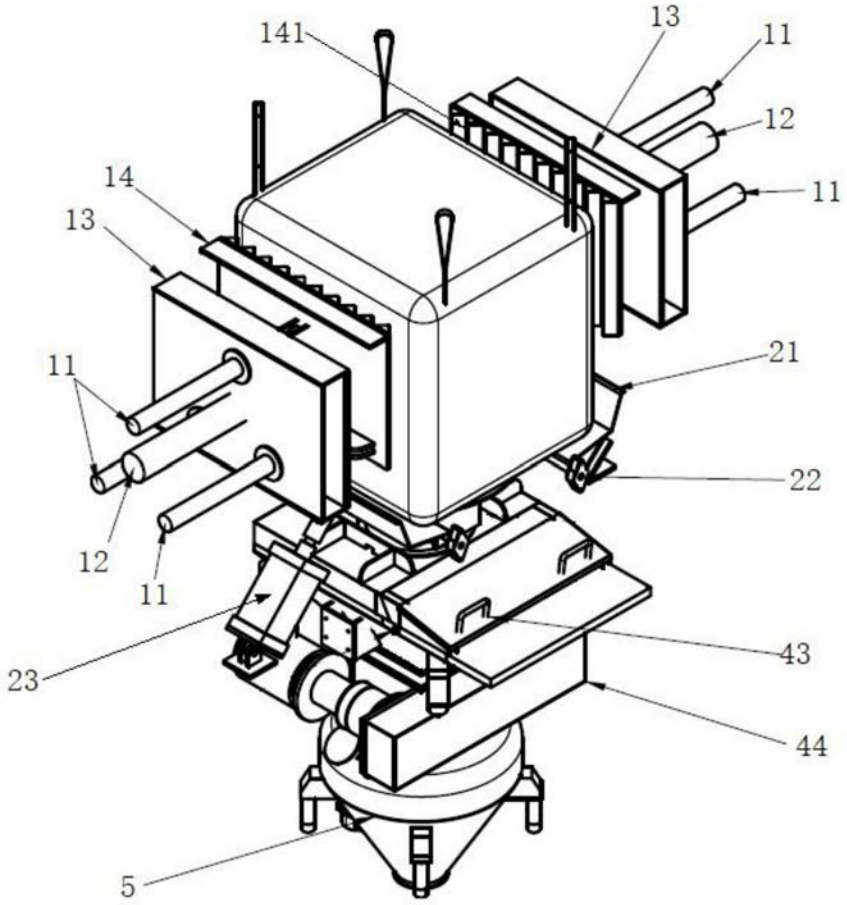


图1

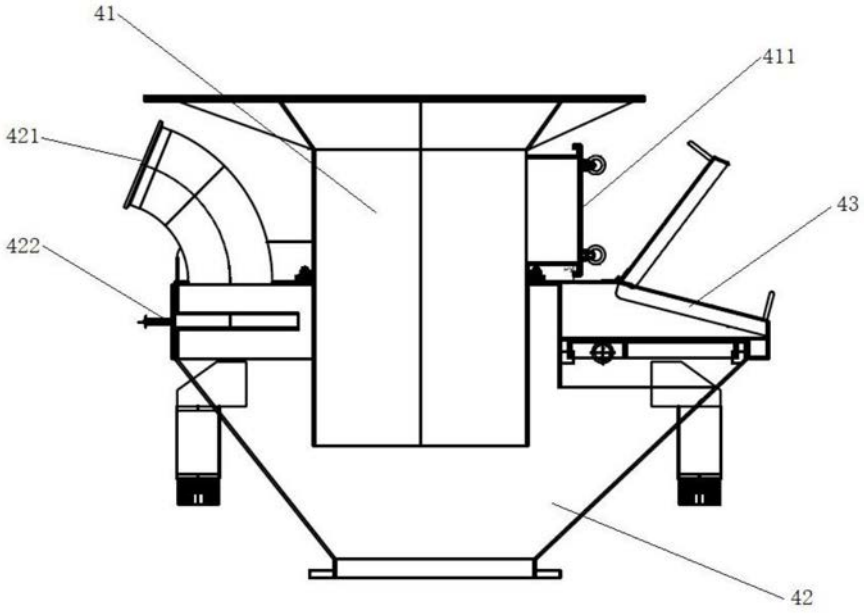


图2

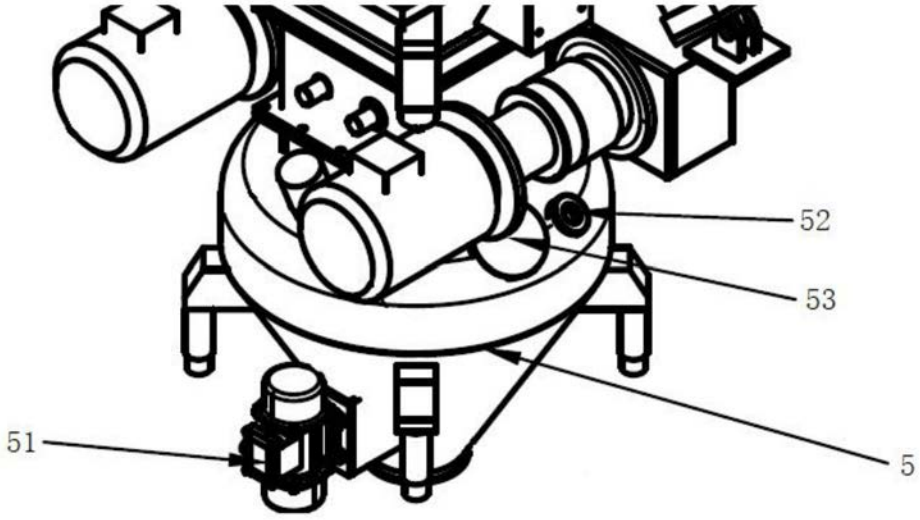


图3